Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD

¿En qué intervalo es cóncava hacia arriba $f(x) = \ln(1 + x^2)$?

A) $(-1, 1)$

B) $\mathbb{R}$

C) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

D) $(0, \infty)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Primera

$f' = \frac{2x}{1+x^2}$.

2 Segunda

$f'' = \frac{2(1+x^2) - 4x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$.

3 Signo

$f'' > 0 \Leftrightarrow |x| < 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) f'' cambia de signo en $x = \pm 1$.

C) Ahí $f'' < 0$: cóncava hacia abajo.

D) Confunde concavidad con crecimiento.

Idea clave. El denominador $(1 + x^2)^2$ es positivo: basta el signo de $1 - x^2$.